

Examen 1 — Question 4 : Jeu de Bingo

Étape 1 : Création de la carte du joueur

- Créer un tableau de 5 entiers nommé `carte`.
- À l'aide d'une boucle `for`, demander au joueur d'entrer ses 5 numéros, un par un, chacun devant être un entier compris entre 1 et 75.
- Pour chaque position du tableau, utiliser une boucle `while` qui redemande le numéro tant que l'entrée n'est pas un entier valide ou qu'elle n'est pas comprise entre 1 et 75.
- Un numéro déjà présent dans le tableau ne doit pas être accepté une deuxième fois : vérifier avec une boucle `for` si le numéro existe déjà avant de l'accepter.
- Une fois les 5 numéros valides obtenus, les afficher sur une seule ligne.

Étape 2 : Tirage des numéros

- Créer un tableau de 5 valeurs booléennes nommé `trouves`, toutes initialisées à `false`, qui indique si chaque numéro de la carte a été tiré.
- Créer une variable qui compte le nombre de numéros trouvés.
- À l'aide d'une boucle `while`, tirer des numéros aléatoires entre 1 et 75, un tirage à la fois, jusqu'à un maximum de 20 tirages.
- Pour chaque numéro tiré :
 - l'afficher à la console;
 - à l'aide d'une boucle `for`, vérifier s'il correspond à un des numéros de la carte du joueur;
 - si c'est le cas et que ce numéro n'a pas déjà été marqué comme trouvé, marquer sa position dans le tableau `trouves` et incrémenter le compteur.
- Arrêter la boucle de tirage avec `break` dès que les 5 numéros de la carte ont été trouvés (le joueur a gagné : « BINGO! »).
- Arrêter aussi la boucle si le nombre maximal de tirages (20) est atteint.

Étape 3 : Résultats

Une fois la boucle de tirage terminée, afficher :

- le nombre total de tirages effectués;
- pour chaque numéro de la carte, à l'aide d'une boucle `for`, afficher le numéro suivi de « trouvé » ou « non trouvé » selon le tableau `trouves`;
- un message final : si les 5 numéros ont été trouvés, afficher « BINGO! Vous avez gagné. », sinon afficher « Dommage, vous n'avez pas complété votre carte. » ainsi que le nombre de numéros trouvés sur 5.